

GRUPO 6 · AULA 27

Auditoria e Hardening Docker

BaseBook — Sistema de Biblioteca

Relatório final de vulnerabilidades, correções e validação.

Integrantes: Gabriel, Jader, Plínio e Wallisson

Data: 07/10/2026

Resumo executivo

A imagem V1 foi analisada, 15 vulnerabilidades foram investigadas e a imagem V2 foi construída e escaneada novamente. A aplicação permaneceu funcional após o hardening.

VULNERABILIDADES V1

42

VULNERABILIDADES V2

29

SELECIONADAS
CORRIGIDAS

11/15

APLICAÇÃO

OK

Identificação das imagens

Campo	V1 — antes	V2 — depois
Imagem	biblioteca-grupo6:v1	biblioteca-grupo6:v2
Imagem base	python:3.12-slim	
Tamanho	163 MB	45,01 MB
Usuário	root	root
Aplicação funcionando	Sim	Sim

Scans de segurança

Severidade	V1	V2	Variação
CRITICAL	0	0	Sem alteração
HIGH	7	2	-5
MEDIUM	8	1	-7
LOW	27	26	-1
Total	42	29	-13

Origem predominante: componentes Python desnecessários na imagem e pacotes Debian herdados da imagem base.

15 vulnerabilidades investigadas

#	Identificador	Severidade	Resultado	Correção
1	CVE-2026-97689	HIGH	Corrigida	Remoção da dependência Python.
2	CVE-2026-97687	HIGH	Corrigida	Remoção da dependência Python.
3	GHSA-6v7p-g79w-8964	HIGH	Corrigida	Remoção da dependência Python.
4	CVE-2026-57585	HIGH	Corrigida	Remoção da dependência Python.
5	CVE-2025-47273	HIGH	Corrigida	Remoção do componente Python.
6	CVE-2026-97688	MEDIUM	Corrigida	Remoção da dependência Python.
7	CVE-2026-59890	MEDIUM	Corrigida	Remoção do componente Python.
8	CVE-2025-8869	MEDIUM	Corrigida	Remoção do pip.
9	CVE-2026-13346	MEDIUM	Corrigida	Remoção do pip.
10	CVE-2026-6357	MEDIUM	Corrigida	Remoção do pip.
11	CVE-2026-1703	LOW	Corrigida	Remoção do pip.
12	CVE-2005-2541	LOW	Permaneceu	Sem versão corrigida no Scout.
13	CVE-2019-9192	LOW	Permaneceu	Sem versão corrigida no Scout.
14	CVE-2026-56392	LOW	Permaneceu	Sem versão corrigida no Scout.
15	CVE-2023-31439	LOW	Permaneceu	Sem versão corrigida no Scout.

O detalhamento de pacote, versão instalada, versão corrigida, origem e fonte está na planilha entregue junto deste relatório.

Correções aplicadas

- Uso de python:3.12-slim.
- Remoção de pip e setuptools da imagem final.
- Exclusão de arquivos de desenvolvimento com .dockerignore.
- Manutenção da aplicação apenas com a biblioteca padrão do Python.

```
FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app
COPY . .
RUN python -m pip uninstall --yes pip setuptools
CMD ["python", "main.py"]
```

Testes de funcionamento

Os fluxos principais foram executados em containers descartáveis V1 e V2:

CADASTRO
OK

EMPRÉSTIMO
OK

RENOVAÇÃO
OK

DEVOLUÇÃO
OK

Funcionalidade	V1	V2
Cadastro e busca de livro	OK	OK
Cadastro de usuário	OK	OK
Empréstimo	OK	OK
Renovação	OK	OK
Devolução	OK	OK
Remoção de obra	OK	OK
Login e menu administrativo	OK	OK

Conclusão

1. A principal origem foi a presença de componentes Python desnecessários e pacotes Debian herdados da imagem base.
2. 11 das 15 vulnerabilidades selecionadas foram corrigidas.
3. 4 permaneceram.
4. As 4 restantes não possuem versão corrigida informada pelo Docker Scout.
5. A aplicação continuou funcionando nas duas versões.
6. A V2 reduziu a imagem de 163 MB para 45,01 MB e o total oficial de vulnerabilidades de 42 para 29.